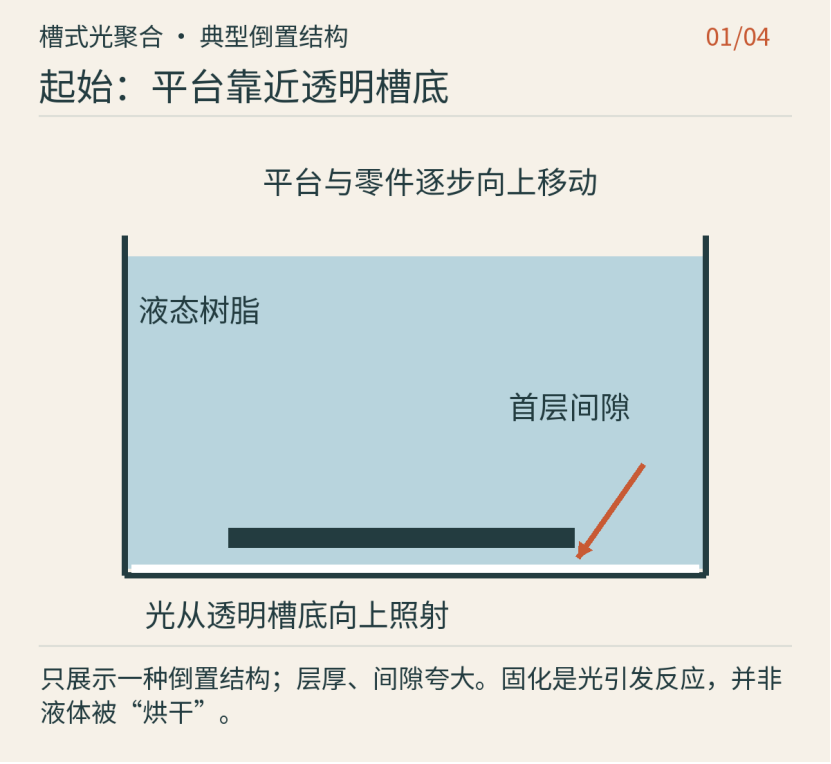
03 用光写形状：树脂打印的细节与代价

为什么精细人像、牙模和珠宝蜡型的照片里，经常出现一台带罩子的树脂打印机？它使用的不是融化塑料丝，而是能够被光引发固化的液体配方。光只在需要的位置作用，液体的一部分变成固体；重复这个过程，形状便逐步出现。这一家族的标准名称是槽式光聚合。树脂是材料形态的俗称，不是单一化学材料。[13]

一槽液体如何长出一个固体

按下列顺序向下阅读；各图沿用同一件阶梯形示例，比例和层数只用于解释过程。

第1步：平台靠近槽底



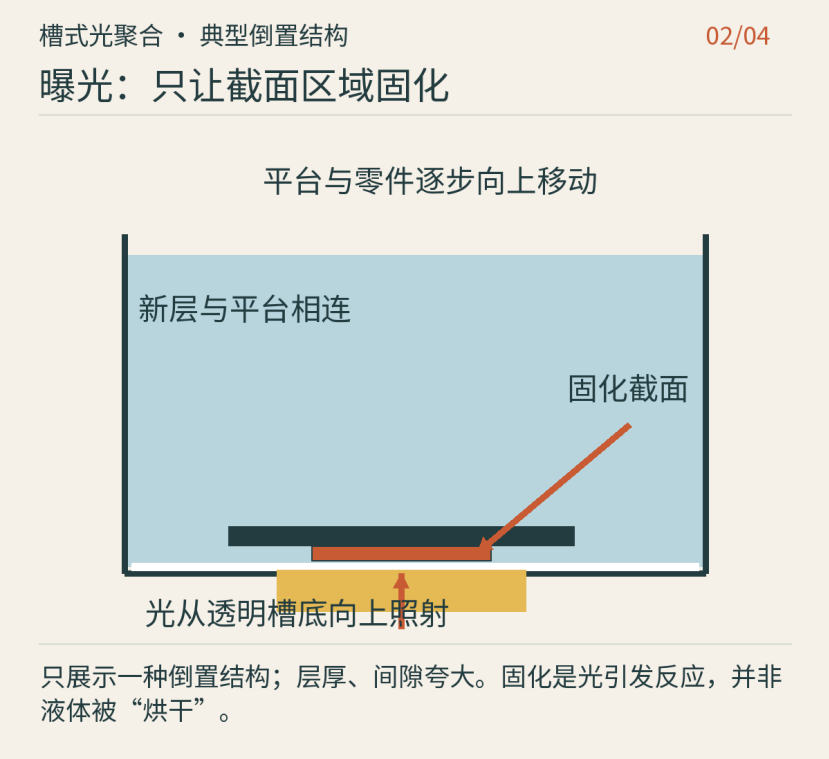
图：原创连续步骤图 1/4，简化结构，不是具体设备。[14]

图示采用典型倒置结构：液体在槽中，平台靠近透明槽底，预留首层成形所需间隙。间隙在图中刻意夸大，实际由设备控制。

本页资料 · 点击标题访问来源

[13] NIST《Vat Photopolymerization》 · nist.gov
[14] 工艺依据 · formlabs.com

第2步：光只固化需要的截面



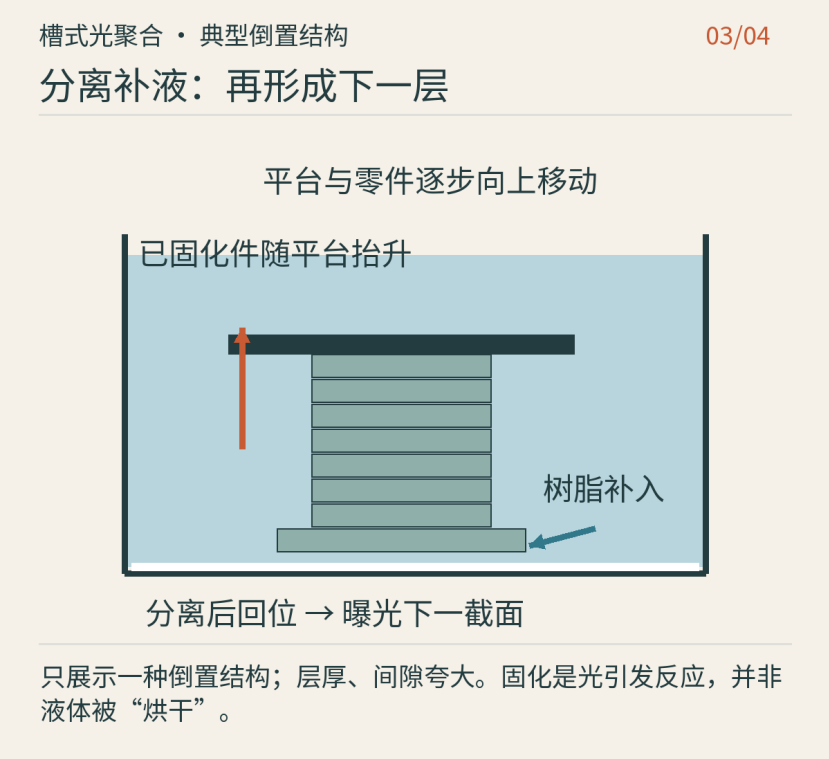
图：原创连续步骤图 2/4，简化结构，不是具体设备。[14]

光透过槽底照到目标区域，引发树脂固化。第一层连接平台；后续层连接已有零件。图中橙色表示固化材料，不是把整槽液体一起变硬。

本页资料 · 点击标题访问来源

[14] 工艺依据 · formlabs.com

第3步：分离、补液，再曝光

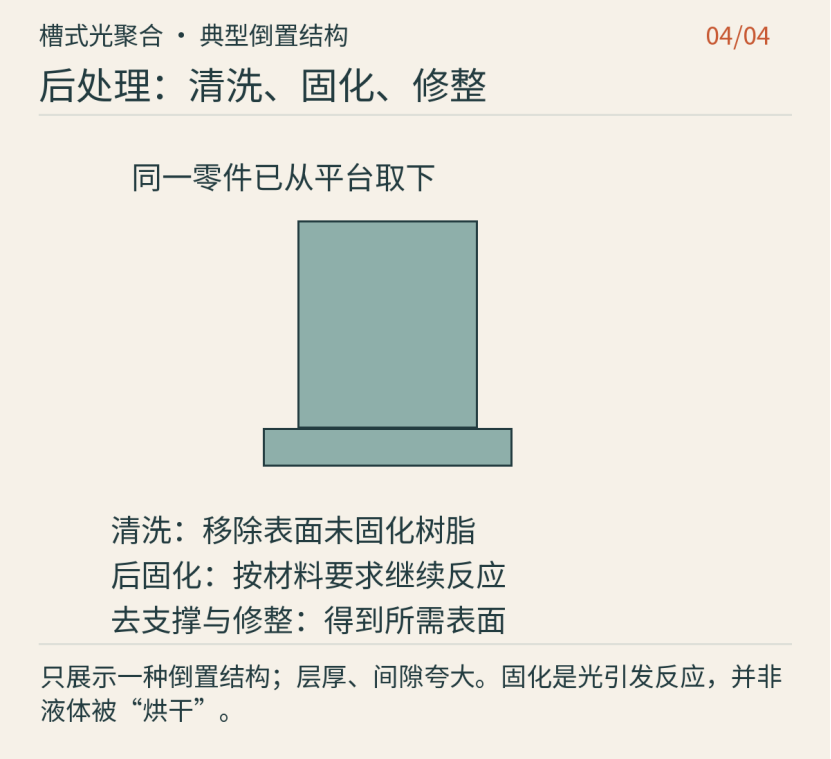


图：原创连续步骤图 3/4，简化结构，不是具体设备。 [14]

平台带着已有结构抬升，使新层与槽底分离；树脂流入腾出的空间，平台再到下一次曝光位置。重复这一循环，零件从平台向下延长，同时随平台上移。图示简化了早期附着层。

[14] 工艺依据 · formlabs.com

第4步：清洗与后固化



图：原创连续步骤图 4/4，简化结构，不是具体设备。[14]

取下的零件表面仍可能带有未固化树脂。按材料要求清洗和后固化，再去支撑与修整；具体先后顺序和条件应遵循对应材料流程。

本组原理依据：[14]。

[14] 工艺依据 · formlabs.com

同样用光，如何“画一层”很不同

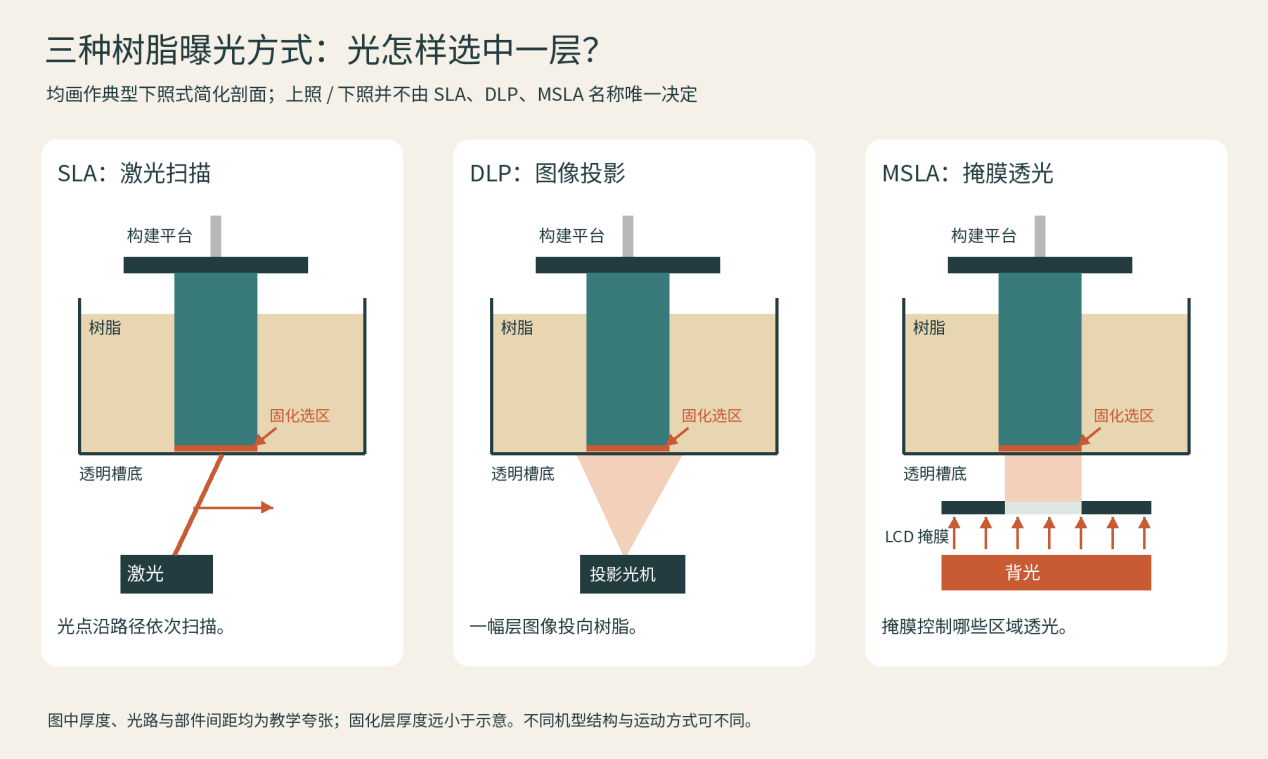


AI教学示意：精细模型、透明外壳、抛光外观、支撑、铸造用戒指模型与镂空造型。透明与精细程度依赖工艺链，不能仅由图像推出。

SLA通常用激光扫描层内轮廓和区域；DLP用数字投影系统把一层图案投射出来；MSLA则常通过液晶屏形成遮罩，让背景光选择性通过。市场宣传中也会把多种树脂工艺统称为SLA，所以不能只凭产品类别名判断光路。Formlabs的技术指南讨论了激光、DLP与遮罩式路线，也解释了自上而下和倒置结构的区别。[14]

本页资料 · 点击标题访问来源

[14] 工艺依据 · formlabs.com



图：三种选区曝光方式。统一画成典型下照式以便比较，不表示技术名称与曝光方向唯一对应；结构、光路和层厚均为简化示意。原理参见[14]。

路线	形成截面的办法	读参数时的关注点
激光SLA	光点逐处扫描	光斑、扫描策略、树脂条件
DLP	投影一幅层图像	投影像素与成形面积的关系
MSLA/LCD	屏幕遮罩控制曝光	实际像素尺寸、光学均匀性
连续或近连续路线	光学与界面控制协同	树脂、补液、运动与后固化

“16K”这类屏幕数字只描述图像离散程度的一部分。大成形面积会分摊像素密度；曝光扩散、材料反应和运动同样影响最终边界。不要把一个显示分辨率直接当成零件能实现的公差，也不要拿不同测试方法的“精度”数字横向排序。

本页资料 · 点击标题访问来源

[14] 工艺依据 · formlabs.com

为什么模型常常斜着吊起来

倒置式树脂打印通常在料槽底部形成新层，平台抬升时需要处理新固化截面与槽底之间的分离，再补入树脂。朝向既影响表面台阶，也影响截面积、支撑和液体排出。一个空心杯若形成封闭吸附区域，远比同样外观的开口结构难处理。支撑不是随意粘上的树枝，而是要在打印期间固定作品，同时尽量把接点放在不重要或易修整的位置。[15]

对于雕像，脸部通常比底座更值得保护；对于装配外壳，配合面可能比背面更重要。这是作品导向的设计判断。不能用“斜45度”一条口诀覆盖所有几何，也不能把支撑越少当成独立目标。

连续打印，不是取消化学与后处理

Carbon的DLS利用投影、可透氧窗口和配套树脂体系控制成形界面。它的意义在于把光、氧和树脂反应结合起来，而不是把所有传统树脂机调快就能得到同样过程。某些材料还通过热处理获得目标性能，实际流程应按对应材料和设备要求执行。[16]

这也解释了为什么“从槽里拿出来”并不等于“已经完成”。清洗处理表面未固化树脂，后固化帮助达到所要求的转化与性能，支撑去除和表面修整则决定最终外观。实际所需步骤依材料而变，不能用普通模型树脂的经验代替牙科、铸造或工程树脂的流程。

漂亮表面不等于适合所有用途

树脂可为手办提供细腻眼睫和纹理，也能用于牙科模型、透明流体观察件或铸造前的牺牲模型。但“像橡胶”“像ABS”描述的通常是部分性能相近，不意味着其化学成分、寿命与热塑材料完全相同。制造一个透明演示流道和制造长期接触身体的器具，要求完全不同；要分别核对材料适用范围与经过验证的处理流程。

读图时留意三种痕迹：细小支撑疤、斜面层纹、空心件排液孔。观察这些细节，能把“这模型好精致”的直觉，变成对制造过程的理解。精美是重要目标，但真正有趣的，是知道精美怎样被稳定地做出来。

应用现场：打印的是中间物，交付的是另一件东西

Modern Clear：打印牙模，再热成形牙套。 Formlabs于2022年发布的案例介绍了Modern Clear的数字工作流：专业人员规划各阶段牙齿位置，SLA打印相应模型，再在模型上热成形透明片材，之后修边、抛光。这里打印的是制造用牙模，最终佩戴的透明牙套来自另一道成形工序。[17]

本页资料 · 点击标题访问来源

[15] Formlabs《Model orientation best practices》 · formlabs.com
[16] Carbon《DLS Technology》 · carbon3d.com
[17] Formlabs Dental，Modern Clear透明牙套生产案例（2022） · dental.formlabs.com



图：Modern Clear案例中的热成形牙套与打印牙模。真实来源为Formlabs Dental报道[17]；图片权利归原权利人，未确认开放再分发许可。照片不证明具体医疗效果。

这种选择适合每个模型几何不同、又要反复组织生产的任务。模型表面和尺寸会传递到后续成形结果，因此核对模型、清洗与后处理状态、追踪模型身份，都和打印动作一样重要。它也提示我们：制造链上的“使用者”可能是下一台机器。牙模树脂不能因出现在牙科场景，就被当作适合直接佩戴的材料。

Davidson Jewels：先试戴模型，再铸造贵金属。 Formlabs采访的珠宝设计师Ian Davidson使用Form 2与不同树脂，先让客户查看或试戴设计模型，再推进可铸造型样及金属首饰制作。树脂提供的是形状确认和铸造前的模型；金属来自后面的铸造流程，而不是树脂在打印机里变成了黄金。[18]

本页资料 · 点击标题访问来源

[17] Formlabs Dental，Modern Clear透明牙套生产案例（2022） · dental.formlabs.com
[18] Formlabs，Davidson Jewels定制珠宝设计与原型案例（2017） · formlabs.com

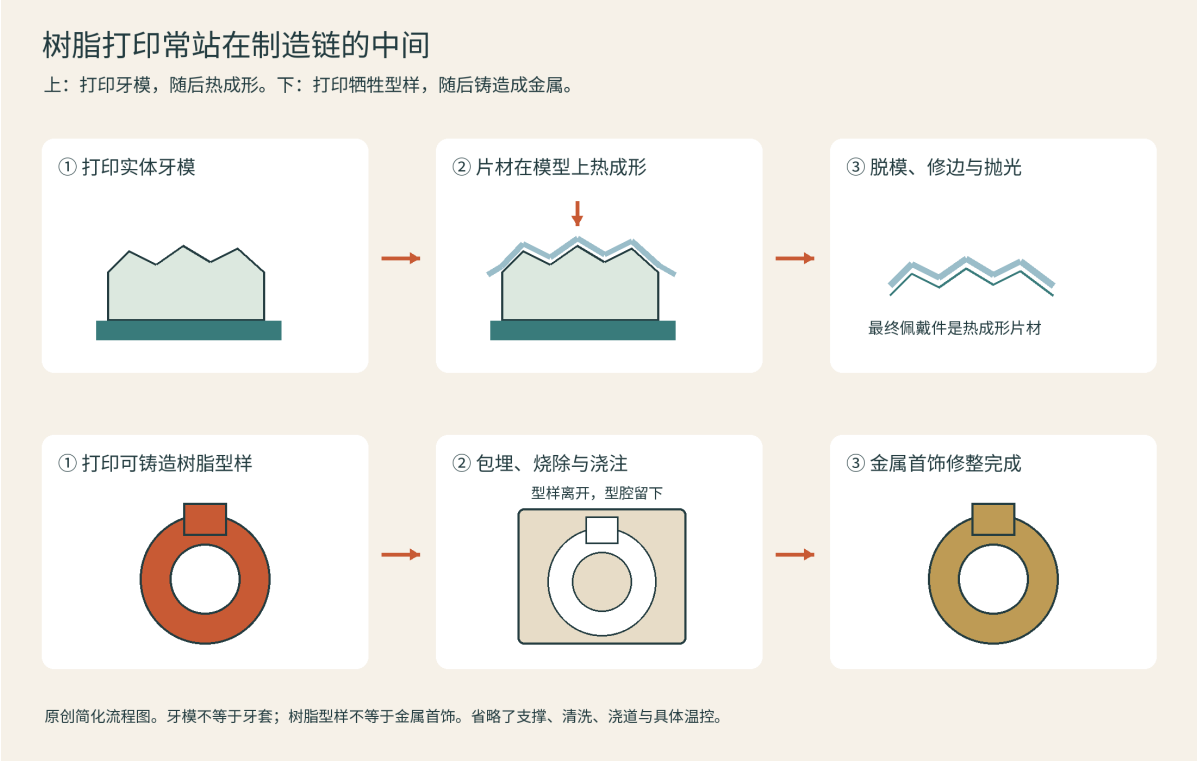


图：Davidson Jewels工作室中的打印与包埋相关设备，原图来自Formlabs案例[18]。真实历史照片；图片权利归原权利人，未确认开放再分发许可。

珠宝件的价值在于形状、尺寸与客户确认经常需要修改，先做模型能把昂贵材料投入放在后面。进入铸造时，型样、包埋材料和烧除流程必须匹配，最后还要处理浇道、镶嵌与表面。普通模型树脂不能仅凭“也能打印戒指”就代替可铸造材料。

本页资料 · 点击标题访问来源

[18] Formlabs，Davidson Jewels定制珠宝设计与原型案例（2017） · formlabs.com



图：原创简化制造链，依据Modern Clear与Davidson Jewels的公开案例组织[17][18]。几何不对应患者或品牌成品；省略参数、支撑与浇道，不作为临床或铸造操作规程。

本页资料 · 点击标题访问来源

[17] Formlabs Dental，Modern Clear透明牙套生产案例（2022） · dental.formlabs.com
[18] Formlabs，Davidson Jewels定制珠宝设计与原型案例（2017） · formlabs.com